

ĐỀ THI THỬ TNTHPT CHUYÊN KHTN LẦN 2

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho phương trình đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 2t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = 2 - t \end{cases}$$

Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A.** $\vec{u}_1 = (-2; 2; -1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (3; -1; 2)$. **C.** $\vec{u}_3 = (2; -2; -1)$. **D.** $\vec{u}_4 = (-2; -1; -1)$.

Câu 2: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-5x^2 + 3x + 1}{x - 1}$ có phương trình là

- A.** $y = 5x + 2$. **B.** $y = -5x + 2$. **C.** $y = -5 - 2x$. **D.** $y = -5x - 2$.

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- A.** $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B.** $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 5) \geq 1$ là

- A.** $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4} \right)$. **B.** $\left[\frac{5}{2}; \frac{11}{4} \right]$. **C.** $\left(\frac{11}{4}; +\infty \right)$. **D.** $\left[\frac{11}{4}; +\infty \right)$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a$. Độ lớn của góc $\widehat{BSD}$ bằng

- A.** $\widehat{BSD} = 120^\circ$. **B.** $\widehat{BSD} = 45^\circ$. **C.** $\widehat{BSD} = 90^\circ$. **D.** $\widehat{BSD} = 60^\circ$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 3; 5), B(2; 1; 0), C(-2; 0; 3)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

- A.** $11x - 17y + 9z - 5 = 0$. **B.** $11x - 17y + 9z + 5 = 0$.
C. $11x + 17y - 9z + 5 = 0$. **D.** $17x + 11y - 9z + 5 = 0$.

Câu 7: Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A|B) = 0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

- A.** $\frac{3}{25}$. **B.** $\frac{4}{25}$. **C.** $\frac{6}{25}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 8: Biết $\int_1^2 \frac{1}{2x^2 + 5x + 3} dx = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên lớn hơn 1, phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị $T = a + b$ bằng

- A.** 28. **B.** 29. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 9: Thống kê mức tiêu dùng của 20 hộ gia đình hàng tháng có bảng số liệu sau

Chi phí tiêu dùng (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số gia đình	1	3	8	5	3

Giá trị trung vị của mẫu số liệu trên bằng?

- A.** 18,75. **B.** 18,25. **C.** 18. **D.** 13,75.

Câu 10: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x - 5 & \text{ khi } x \neq 1 \\ m & \text{ khi } x = 1 \end{cases}$ (với a là hằng số). Biết rằng $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 1$. Giá trị của $m = f(1)$ bằng

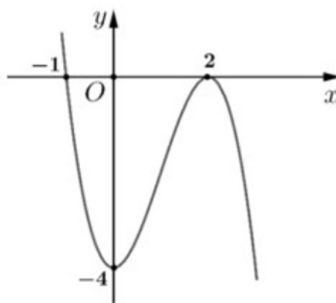
A. 6 .

B. -8 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ là đồ thị một hàm số bậc 3 như hình vẽ.



Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

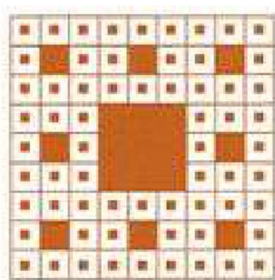
A. 3 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 0 .

Câu 12: Một hình vuông có cạnh bằng 3. Chia hình vuông đó thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Với mỗi hình vuông nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại. Tính diện tích phần được tô màu sau 3 lần chia.

A. $\frac{217}{81}$.B. $\frac{161}{81}$.C. $\frac{217}{729}$.D. $\frac{512}{81}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một thư viện thực hiện khảo sát 200 độc giả chia làm hai nhóm tuổi: Nhóm trẻ (dưới 35 tuổi) và nhóm trung (từ 35 tuổi trở lên). Các độc giả chỉ lựa chọn đọc một trong ba loại sách: văn học, khoa học và âm thực. Kết quả thu được cho thấy: có 120 người thuộc nhóm trẻ. Có 80 người lựa chọn đọc sách văn học. Số người thuộc nhóm trung niên lựa chọn đọc sách khoa học là 20 người. Biết rằng hai biến cố: “độc giả thuộc nhóm trung niên” và “độc giả lựa chọn đọc sách văn học” là hai biến cố độc lập. Chọn ngẫu nhiên một độc giả được khảo sát.

a) Xác suất để độc giả được chọn là thuộc nhóm trẻ bằng 0,6 .

b) Xác suất để độc giả được chọn là trung niên và đọc sách văn học là 0,2 .

c) Trong số các độc giả lựa chọn sách văn học, có đúng 48 người thuộc nhóm trẻ.

d) Biết rằng người được chọn thuộc nhóm trung niên, xác suất để người đó đọc sách âm thực là 35% .

Câu 2: [Mức độ 3] Một nhóm nghiên cứu quan sát sự phát triển của một quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy hạn chế.

□ Giai đoạn 1 (từ $t = 0$ đến $t = 3$ giờ): Số lượng vi khuẩn tăng trưởng theo hàm mũ

$$N(t) = 50e^{0,8t}$$

(với t tính bằng giờ, N tính bằng triệu cá thể).

□ Giai đoạn 2 (sau 3 giờ): Do nguồn dinh dưỡng cạn kiệt, tốc độ tăng trưởng giảm dần. Từ thời điểm này, số lượng vi khuẩn tuân theo hàm số $M(t) = A - Be^{-0,6t}$.

a) Số lượng vi khuẩn tại thời điểm bắt đầu là 50 triệu cá thể.

b) Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn tại thời điểm $t = 3$ lớn hơn 440 triệu cá thể/giờ.

c) Giá trị $B = \frac{200}{3}$.

d) Số lượng vi khuẩn tối đa (ngưỡng bão hòa) mà môi trường này có thể duy trì là 1285 triệu cá thể (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ và điểm $A(1; -2; 5)$.

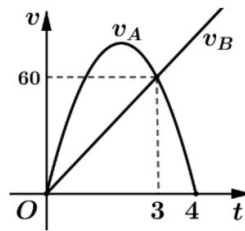
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; -1)$ và bán kính $R = 3$.

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu.

c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại $T(-2; 0; 3)$ là $x + 2y - 2z + 8 = 0$.

d) Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , điểm M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là $2x - 4y + 4z + 3 = 0$.

Câu 4: Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc, bên cạnh nhau và trên cùng một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là $v_A(t)$ (km/h) một đường parabol, đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng $v_B(t)$ (km/h) ở hình bên.



a) Phương trình vận tốc của xe B là $v_B(t) = 15t$.

b) Vận tốc lớn nhất của xe A trong 4 giờ đầu di chuyển là 80 km/h.

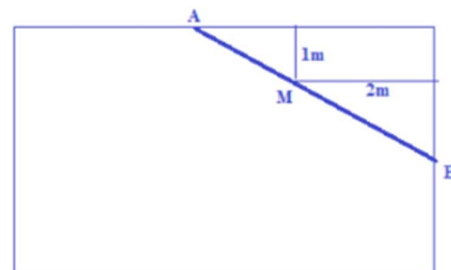
c) Quãng đường xe A đi được trong 3 giờ đầu là 120km.

d) Khoảng cách lớn nhất giữa hai xe trong 4 giờ đầu di chuyển là $\frac{160}{3}$ km.

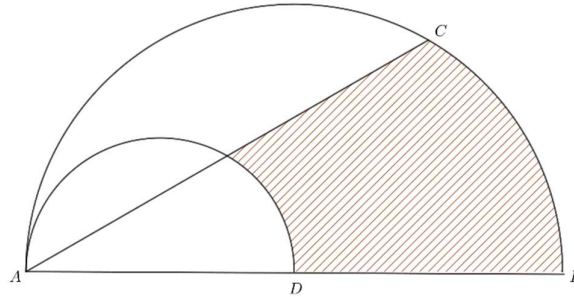
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB = \sqrt{3}$; $BC = 1$ và số đo góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° . Tan của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?

Câu 2: Nhân dịp Noel, gia đình bạn An cùng trang trí nhà cửa. Tại góc phòng khách bạn An dự kiến để một cây thông Noel ở vị trí M cách hai bức tường lần lượt là $1m, 2m$. Để cho căn phòng sáng hơn, bạn An sẽ lắp thêm dây đèn led AB dưới sàn nhà, đi qua vị trí đặt cây thông, hai đầu dây đèn chạm vào tường. Hỏi độ dài dây đèn ngắn nhất bạn An cần dùng là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 3: Trên mặt phẳng vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB, AD , với $AB = 2AD = 4\text{cm}$ như hình vẽ. Cho biết $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Hình phẳng (H) là phần tô màu đậm nằm giữa hai nửa đường tròn, đường thẳng AB, AC . Một kỹ sư cần chế tạo chi tiết máy bằng thép có dạng tròn xoay khi xoay hình phẳng (H) quanh trục AB . Biết chi phí sản xuất là 15 nghìn đồng/ cm^3 . Giá tiền sản xuất một chi tiết máy là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm trong đến hàng đơn vị).



Câu 4: Trong giải đấu của trường, lớp 12A có lịch thi đấu hai trận vào thứ năm và chủ nhật. Xác suất lớp 12A thắng trận thứ năm là 40%, xác suất thắng trận chủ nhật là 50%. Khả năng thắng của đội phụ thuộc vào kết quả trận trước: nếu trận thứ năm thắng, xác suất thắng vào chủ nhật sẽ cao gấp ba lần so với trường hợp trận thứ năm thua. Xác suất để đội bóng lớp 12A thắng đúng một trận trong hai ngày đó là $\frac{a}{b}$, với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị $2a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 15 = 0$ và hai điểm $A(-2; 1; 0)$, $B(2; 1; 3)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm H . Biết rằng điểm H luôn thuộc một đường tròn cố định. Tìm bán kính của đường tròn đó.

Câu 6: Có 6 bì thư được đánh số từ 1 đến 6 và 6 cái tem cũng được đánh số từ 1 đến 6. Người ta dán các tem thư vào các bì thư (mỗi thư chỉ dán 1 tem). Hỏi có bao nhiêu cách dán tem thư sao cho có ít nhất một bì thư được dán tem có số trùng với số trên bì thư.

ĐỀ TRƯỞNG HOÀNG DIỆU SÀO NAM - ĐÀ NẴNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; 3)$ và $\vec{b} = (1; 5; 2)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- A. 42. B. -13. C. 14. D. 13.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(2; 1; 1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $(1; -1; 2)$. B. $(3; 5; 4)$. C. $(-1; 1; 2)$. D. $(1; -1; -2)$.

Câu 3: Cho $\int_0^3 f(x) dx = 2026$. Tính giá trị của tích phân $L = \int_0^3 [f(x) - 6x] dx$

- A. $L = 2008$. B. $L = 2053$. C. $L = 2027$. D. $L = 1999$.

Câu 4: [1] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 x + \log_3 (x - 2) = 1$

- A. $\{3\}$. B. $\{2\}$. C. $\{-1; 3\}$. D. $\{-1\}$.

Câu 5: [1] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x + 3y - z + 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là:

- A. $(1; 3; 1)$. B. $(2; 6; -2)$. C. $(2; 6; 2)$. D. $(-1; 3; -1)$.

Câu 6: [1] Cho cấp số nhân (u_n) , có $u_1 = 3; u_2 = 6$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

- A. 18. B. 2. C. 9. D. 3.

Câu 7: [1] Thống kê về số phút sử dụng điện thoại trên một ngày của một nhóm học sinh được bảng số liệu sau

Số phút	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$	$[100; 120)$
Số học sinh	3	12	18	10	8	9

Một của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào sau đây?

- A. $[40; 60)$. B. $[60; 80)$. C. $[0; 20)$. D. $[100; 120)$.

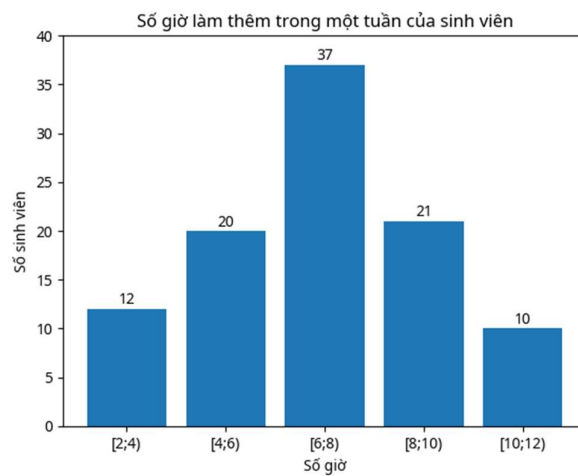
Câu 8: [1] Cho hàm số: $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)(x + 2), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 9: [1] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$

- A. $\int f(x) dx = -\sin x + C$. B. $\int f(x) dx = -\cos x + C$.
C. $\int f(x) dx = \sin x + C$. D. $\int f(x) dx = -\sin x$.

Câu 10: [1] Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong 1 tuần của một nhóm sinh viên được cho ở bảng sau:



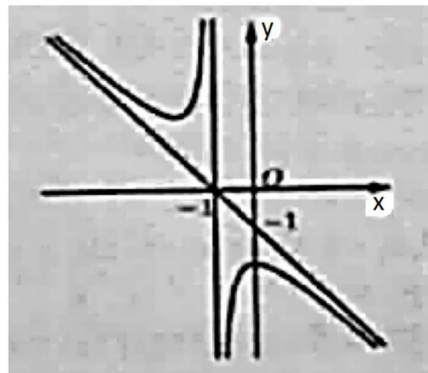
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

- A. 3,3. B. 5,3. C. 3,2. D. 5,2.

Câu 11. [1] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng $A'C', CD'$

- A. 90° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 12. [1] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau.

- A. Hàm số có hai điểm cực trị. B. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$. D. Đồ thị có tâm đối xứng $I(-1; 0)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.

Câu 13. [1-2-2-3] Cho hai hộp khác nhau. Hộp I chứa 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ, hộp II chứa 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi hộp lấy ngẫu nhiên 2 viên bi.

- a) Xác suất để 4 viên bi lấy ra từ 2 hộp cùng màu là $\frac{23}{225}$
b) Xác suất để hộp II lấy ra 2 viên bi khác màu là $\frac{8}{15}$
c) Xác suất để hộp I lấy ra 2 viên bi xanh là $\frac{7}{15}$

- d) Xác suất để 4 viên bi lấy ra từ hai hộp có đúng 2 viên bi xanh là $\frac{26}{225}$

Câu 14. [3-2-2-1] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;1)$, $B(0;1;-3)$ và mặt phẳng $(P): x - y - 3 = 0$.

- a) Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) , (Q) cách (P) một khoảng bằng $2\sqrt{2}$ và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương thì có phương trình $(Q): x - y - 7 = 0$.
b) Mặt phẳng (α) đi qua A, B vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình:
 $2x + 2y + z + 1 = 0$.
c) Điểm A thuộc mặt phẳng (P) .
d) Mặt phẳng (P) vuông góc với trục Oz .

Câu 15. [1-2-3-2] Để phục vụ cho việc tưới cây trong vườn, ông Nam cần xây một cái bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích là $36 m^3$. Đáy bể có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và chiều cao không quá 4 m. Biết rằng chi phí xây dựng mỗi mét vuông diện tích bề mặt là như nhau. Gọi x (m) là chiều rộng của bể, ta có $0 < x \leq 4$, khi đó:

- a) Chiều dài của bể là $2x$ (m).
b) Chiều cao của bể là $\frac{18}{x^2}$ (m).
c) Chiều cao của bể nước bằng 3 (m) thì tổng chi phí vật liệu để xây dựng là nhỏ nhất.
d) Tổng diện tích các mặt cần xây là: $S(x) = 2x^2 + \frac{108}{x}$ (m²).

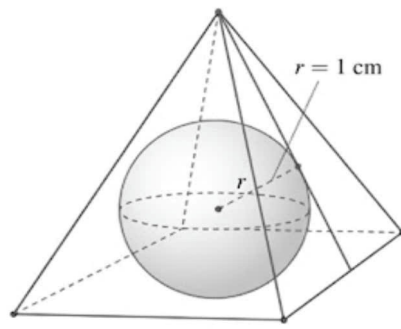
Câu 16. [1-2-3-3] Việt đang tham gia một bài học mới từ môn Tiếng Anh trong vòng 60 phút. Biết rằng $M(t)$ là số từ mới mà Việt có thể ghi nhớ trong t phút đầu tiên của bài học. Tốc độ ghi nhớ từ mới của Việt được xác định bởi hàm số $M'(t) = at^2 + bt$ (với $a, b \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$) (từ/phút) và đạt tốc độ ghi nhớ cao nhất tại thời điểm 40 phút. Biết rằng Việt có thể ghi nhớ được 18 từ mới trong 10 phút đầu tiên của bài học. Khi đó:

- a) Biết rằng tốc độ học trung bình (từ/phút) tại thời điểm n đến thời điểm m được tính bởi công thức $\frac{M(m) - M(n)}{m - n}$. Tốc độ trung bình của Việt trong cả tiết học là lớn hơn 6 từ/phút.
b) $a \cdot 10^2 + b \cdot 10 = 18$
c) $-\frac{b}{2a} = 40$
d) Hàm số $M(t) = \frac{a}{3}t^3 + \frac{b}{2}t^2$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. [1] Một rạp hát có n hàng ghế (n là số tự nhiên). Hàng thứ nhất có 15 ghế, kể từ hàng thứ hai trở đi số ghế ở các hàng sau đều nhiều hơn 2 ghế so với số ghế ở hàng ngay trước nó. Cho biết rạp hát đã bán vé với giá mỗi vé là 30 nghìn đồng (số vé bán ra bằng số ghế trong rạp) và thu về số tiền 20,4 triệu đồng. Tính n .

Câu 18. [3] Một loại kẹo có hình dạng là khối cầu với bán kính bằng 1 cm được đặt trong vỏ kẹo có hình dạng là hình chóp tứ giác đều, các mặt của vỏ kẹo (bao gồm mặt bên và mặt đáy) đều tiếp xúc với kẹo (tham khảo hình vẽ). Biết rằng khối chóp đều có mặt bên tạo mặt đáy góc 60° . Tính thể tích của khối chóp tạo vỏ kẹo bằng bao nhiêu cm^3 ?



Câu 19. [3] Xếp 9 chữ số $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ lên lưới hình vuông 3×3 ô như hình vẽ. Có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau sao cho tổng 3 số theo hàng dọc và hàng ngang là một số chia hết cho 3 (ví dụ minh họa như hình vẽ)

1	4	7
3	6	9
5	2	8

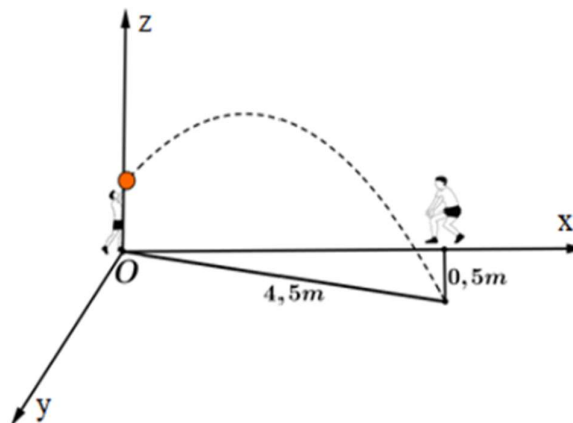
Câu 20. [3] Theo thống kê tại một nhà máy X, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 công nhân đi làm và làm được 480 nghìn sản phẩm. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có một công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 công nhân/1 giờ.

Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong

một tuần (đơn vị: giờ). Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần bao nhiêu giờ để số lượng sản phẩm (không có phế phẩm) thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Câu 21. [3] Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Sau khi A xuất phát được 3 giây, từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (với a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng b (m/s). Tính b .

Câu 22. [3] Trong giờ thể dục học về kỹ thuật chuyền bóng hơi, Bình và An tập chuyền bóng cho nhau. Ở một động tác Bình chuyền bóng cho An, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang bên trái của An và rơi xuống vị trí cách chỗ An đứng 0,5m và cách chỗ Bình 4,5m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O tại vị trí của Bình, vị trí của An nằm trên tia Ox và mặt phẳng Oxy là mặt đất, đơn vị bằng 1m (tham khảo hình vẽ)



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): x + by + cz + d = 0$ và (α) vuông góc với mặt đất. Tính giá trị của $b^2 + c + d$.